

מפגש 1: Power Query א | להפסיק להעתיק ולהדביק

מדריך למרצה · יום שלישי 13/10/2026 · 17:00 עד 20:00 · נובה הפצה בע"מ

התוצר של המפגש

טבלה אחת, נקייה, של כל תנועות היומן של 2025, שנבנית מ-12 קובצי ייצוא חודשיים "מלוכלכים", ומתעדכנת בלחיצה אחת כשמגיע קובץ של חודש חדש. מעליה טבלת ציר של הכנסות והוצאות לפי חודש. זו התשתית שעליה נבנה את כל הקורס.

הכנה לפני המפגש

- להעתיק לשולחן העבודה את התיקייה **02 קבצי התחלה**. בתוכה שלוש תיקיות: "הדגמה - ייצוא יומן 2025" (12 קבצים וקובץ "קרא אותי"), "לרגע הוואו - חודש חדש" (קובץ 01/2026) ו"תרגיל - ייצוא CSV 2026".
- להריץ פעם אחת את ההדגמה מהתחלה ועד הסוף לפי המדריך, ולוודא שהמספרים תואמים ל **ערכי בדיקה - מפגש 1.xlsx**.
- לשלוח למשתתפות לפני המפגש את התיקייה "02 קבצי התחלה" (בלי תיקיית הפתרון).
- לפתוח מראש: Excel ריק, את הדשבורד הגמור **תקציב מול ביצוע נוסחאות מערך.xlsx**, וחלון של Claude או Copilot.

לוח זמנים

זמן	חלק	מה עושים
17:00 עד 17:20	פתיחה	היכרות קצרה, מפת הקורס (קודם תשתית, אחר כך תוצרים), הכרת נובה הפצה בע"מ, בדיקת כלים: Power Pivot מופעל? איזה כלי AI יש לכל אחת?
17:20 עד 17:40	למה Power Query	מראים את הדשבורד הגמור: "לכאן נגיע". מה זה ETL. העתק-הדבק מול תהליך שבונים פעם אחת
17:40 עד 18:30	הדגמה 1: קובץ אחד	ייבוא ינואר, ניקוי, סוגי נתונים, עמודת סכום. "השלבים שנרשמו"
18:30 עד 18:40	הפסקה	
18:40 עד 19:20	הדגמה 2: תיקייה שלמה	איחוד 12 קבצים, שלוש ההפתעות, פקודת הסגירה, טבלת ציר. רגע הוואו: מוסיפים קובץ 01/2026 ומרעננים
19:20 עד 19:40	תרגיל	איחוד קובצי CSV של 2026 ממערכת אחרת
19:40 עד 20:00	פינת ה-AI וסיכום	Claude/Copilot מסבירים קוד M ומתקנים שגיאה. כללי פרטיות. תרגיל בית

חלק 1: למה (17:20) Power Query

"כל חודש אתם מקבלים קובץ מהנהלת החשבונות, מעתיקים, מדביקים, מוחקים שורות כותרת, מתקנים תאריכים. שעה בחודש, 12 שעות בשנה, וכל פעם יכולה להיות טעות. היום נבנה את זה פעם אחת, ומהחודש הבא זו לחיצה אחת."

- Extract: מושכים נתונים ממקור (קובץ, תיקייה, מסד נתונים, אתר). Transform: מנקים ומעצבים. Load: טוענים לגיליון או למודל.
- Power Query לא משנה את קובצי המקור. הוא מתעד כל צעד ("השלבים שנרשמו") ומריץ אותם שוב בכל רענון.

- איפה הוא: נתונים < קבל נתונים (Data > Get Data).

חלק 2: הדגמה 1, קובץ אחד (17:40)

1. פותחים את `xlsx`. יומן 2025-01-01 ב-Excel רגיל ומראים את הבעיות: שתי שורות כותרת, שורה ריקה, שורת "סה"כ" ושורת "הופק ב-" בתחתית, תאים ריקים במקום 0.
2. בקובץ חדש: **נתונים < קבל נתונים < מקובץ < מחוברת עבודה**, בוחרים את הקובץ, בוחרים `Sheet1`, לוחצים **המר נתונים** (Transform Data).
3. **בית < הסר שורות < הסר שורות עליונות** : 3.
4. **השתמש בשורה הראשונה ככותרות**.
5. מסננים את **מס' תנועה**: מורידים את `null`. שורת הסיכום והשורה "הופק ב-" נעלמות.
6. סוגי נתונים: תאריך, מספר שלם, טקסט, מספר עשרוני.
7. **החלף ערכים** בעמודות חובה וזכות: `null` ב-0.
8. **הוספת עמודה < עמודה מותאמת אישית**: `סכום = [חובה] - [זכות]`.
9. מראים את **השלבים שנרשמו** בצד, ומוחקים שלב אחד ומחזירים, כדי להראות שכל צעד ניתן לעריכה.
10. **סגור וטען**. מראים את הטבלה ואת כפתור **רענן הכל**.

המסר: עשינו את הניקוי פעם אחת. עכשיו נלמד את Power Query לעשות אותו על 12 קבצים בבת אחת.

חלק 3: הדגמה 2, תיקייה שלמה (18:40)

1. **נתונים < קבל נתונים < מקובץ < מתיקייה**, בוחרים את "הדגמה - ייצוא יומן 2025", ולוחצים **המר נתונים**.
2. מסננים את עמודת `Extension` ל-`xlsx`. בלבד. **הפתעה 1:** הקובץ "קרא אותי.txt" היה שובר את האיחוד.
3. לוחצים על כפתור **שילוב קבצים** (החצים הכפולים בעמודת `Content`), בוחרים `Sheet1`.
4. מסבירים את מה ש-Power Query יצר: **קובץ לדוגמה, שינוי קובץ לדוגמה ופונקציה. כל ניקוי עושים בשאלתה "שינוי קובץ לדוגמה"**, והוא מופעל על כל הקבצים.
5. בשאלתה "שינוי קובץ לדוגמה": מסירים 3 שורות עליונות, מקדמים כותרות, מסננים את מס' התנועה.
6. חוזרים לשאלתה הראשית. **הפתעה 2:** ביולי מערכת הנהלת החשבונות החליפה את סדר העמודות חובה וזכות, ובאוקטובר נוספה עמודת "הערות". מראים ש-Power Query מאחד **לפי שמות העמודות ולא לפי המיקום**, ולכן הכל מסתדר. מוחקים את עמודת "הערות".
7. **הפתעה 3:** באפריל, מאי ויוני התאריכים יוצאו כטקסט. שינוי סוג בעמודת התאריך **באמצעות אזור (Using Locale)** < תאריך < עברית (ישראל). כל התאריכים מתיישרים.
8. חובה וזכות: `null` ל-0, ועמודת **סכום**. ועמודת **חודש**: **הוספת עמודה < תאריך < חודש < תחילת החודש**.
9. **רגע של אנשי כספים:** טוענים, בונים טבלת ציר של סכום לפי חודש וכרטיס, ומגלים שבדצמבר ההכנסות שליליות. **שאלה למשתתפות: למה? תשובה:** פקודת הסגירה של 31/12, שמאפסת את כרטיסי התוצאה לעודפים. מסננים את התנועות שבפרטים שלהן "סגירת כרטיס תוצאה" או "העברת רווח שנת", ומרעננים.
10. בודקים מול ערכי הבדיקה: **653 שורות**, הכנסות 2025 **2,281,200**, הוצאות **1,721,940**, רווח **559,260**. ומראים שזה בדיוק הסכום שהועבר לעודפים בפקודת הסגירה. **זו בקרה שרואה החשבון של החברה היה עושה.**

רגע הוואו: מעתיקים את `xlsx`. יומן 2026-01-01 מהתיקייה "לרגע הוואו" לתוך תיקיית ההדגמה, לוחצים **רענן הכל**, וינואר 2026 מופיע בטבלת הציר. עוד 55 שורות. "זה מה שיקרה אצלכם בכל חודש מעכשיו."

שגיאות צפויות: קובץ פתוח ב-Excel בזמן רענון יוצר קובץ `~$` זמני, והסינון לפי סיומת מטפל בזה. אם מישהי שינתה את שם הגיליון, השילוב נכשל: זו הזדמנות להסביר למה כדאי לבחור לפי שם הגיליון או לפי המיקום הראשון.

חלק 4: תרגיל (19:20)

בתיקייה "תרגיל - ייצוא CSV 2026" יש 7 קבצים, פברואר עד אוגוסט, ממערכת אחרת: כותרות באנגלית, **עמודת סכום אחת** עם סימן במקום חובה וזכות, וקידוד עברית ישן.

- מאחדים את התיקייה כמו בהדגמה.
- הפתעה:** העברית נראית כמו ג'בריש (למשל xžxqx'xž). בשאילתה "שינוי קובץ לדוגמה", בשלב Source, משנים את **מקור הקובץ** (File Origin) ל-**Hebrew (Windows)**.
- משנים את שמות העמודות לעברית, וקובעים סוגי נתונים באמצעות אזור עברית (ישראלי).
- בדיקה: **380 שורות**, סכום עמודת הסכום הכוללת **0**, הכנסות (4100 ו-4200, כפול -1) **1,250,000**.

חלק 5: פינת ה-AI (19:40)

הדגמה 1: "תסביר לי את הקוד". פותחים **בית < עורך מתקדם** (Advanced Editor) בשאילתה הראשית, מעתיקים את הקוד לצי'אט, ומשתמשים בפרומפט 1 מקובץ הפרומפטים. Claude או Copilot מסבירים כל שלב בעברית פשוטה.

הדגמה 2: "תתקן לי". משנים בכוונה את שם הגיליון באחד הקבצים ל-Sheet2, מרעננים ומקבלים שגיאה. מדביקים את השגיאה ואת הקוד לצי'אט (פרומפט 3).

דיון: מתי לנקות עם AI ומתי עם Power Query? קובץ חד-פעמי: מעלים ל-AI ומבקשים לנקות. תהליך שחזור כל חודש: Power Query, כי הוא מריץ את אותם צעדים בדיוק, בלי להעלות נתונים לשום מקום, וכל אחד יכול לבדוק מה נעשה.

כללי פרטיות (5 דקות)

- לא מעלים לכלי AI נתונים מזהים: שמות עובדים, שכר, תעודות זהות, פרטי לקוחות, אלא אם הארגון אישר את הכלי לכך.
- מעדיפים להעלות **קוד, נוסחאות ומבנה** (שמות עמודות ו-5 שורות לדוגמה עם נתונים מומצאים), ולא את הנתונים עצמם.
- חשבון ארגוני (Enterprise או Team, או Copilot של הארגון) עדיף על חשבון פרטי. אפשר להפנות למצגת "אבטחת נתונים ארגוניים ב-Claude".

סיכום ותרגיל בית

- מה בנינו: תהליך אחד שמאחד, מנקה ומתעדכן. בשבוע הבא: מחברים את התקציב (שבנוי בחודשים כעמודות) ומפים חשבונות לסעיפי רווח והפסד.
- תרגיל הבית: בקובץ "תרגיל בית - מפגש 1".